4年　　組　名前（　　）

10月28日　　p110～111

10　とじこめた空気と水

めあて　空気でっぽうで遊んで、気づいたことから問題を見つけよう。

①やってみて、気づいたこと

やってみたこと	気づいたこと
強くおす	玉がよく飛ぶ
玉の間をあける	よく飛ぶ

②おすとき、手はどんな感じ？

- かたくなる
- はね返される
- ぐっとくる

③いちばん気になること

強くおすと、よく飛ぶ。
そのとき、手がかたくなる。
空気の中で何が起きている
のだろう。

④みんなで問題をつくる

問題　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

⑤ふりかえり

手ごたえに気をつけて、もう一度打ってみたい。

4年　　組　名前（　　）

11月9日　　p112～113

10　とじこめた空気と水

問題　とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

①予想

	予想（○をつける）
空気の体積	大きく・小さく・同じ
手ごたえ	大きく・小さく・同じ

②なぜそう思ったか

体験　空気でっぽうをおしたら、手がかたくなったから。

学習　ボールに空気を入れると、かたくなるから。

③調べ方

① 空気を50まで入れ、口をふさぐ
② 軽くおす→目もりと手ごたえ
③ 強くおす→目もりと手ごたえ
④ 手を放す→どうなるか見る

④あんぜんの約束

レ　先を人に向けない
レ　急に手を放さない
レ　力いっぱいおさない

⑤実験の記録

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ	50	
軽くおす	40	少しかたい
強くおす	25	とてもかたい。おし返される
手を放す	50	もとにもどる

⑥結果（見たこと）

・強くおすと、目もりの数は小さくなり、手ごたえは大きくなった。
・手を放すと、もとにもどった。

⑦ふりかえり

予想の通り、体積が小さくなった。

4年　　組　名前（　　）

11月10日　　p114～117

10　とじこめた空気と水

問題 とじこめた空気をおすと、空気の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

① 前の時間の結果

おし方	目もり	手ごたえ
軽くおす	40	少しかたい
強くおす	25	とてもかたい
手を放す	50	もとにもどる

② 考察

強くおすと、体積は（小さく）なった。
手ごたえは（大きく）なった。
だから、とじこめた空気は（おすと体積が小さくなり、おし返す力が大きくなる）と考えられる。

まとめ とじこめた空気をおすと、体積は小さくなり、おし返す力は大きくなる。

③ 次に気になること

空気がわかったから、水ではどうなるのだろう。

問題 とじこめた水をおすと、水の体積と手ごたえは、どうなるのだろうか。

④ 水の予想

体積は　小さく・同じ・大きく

学習　空気は小さくなったけど、水はぎっしりだから。

⑤ 水の実験

おし方	目もり	手ごたえ
はじめ	50	
軽くおす	50	かたい
強くおす	50	とてもかたい
手を放す	50	変わらない

⑥ 結果（見たこと）

・どれだけおしても、目もりは動かなかった。
・手ごたえは、ずっとかたい。

4年　　組　名前（　　）

11月11日　　p118～119

10　とじこめた空気と水

めあて 空気と水の結果をならべて、ちがいを考えよう。

①空気と水の結果

	空気	水
軽くおす	50から40	50のまま
強くおす	50から25	50のまま
手ごたえ	かたくなる	ずっとかたい
手を放すと	もどる	変わらない

②考察

空気は、おすと（小さくなる）。
手ごたえは（大きくなる）。

水は、おすと（変わらない）。
手ごたえは（ずっと大きい）。

だから、空気と水のちがいは
（空気は小さくなるが、
水は小さくならないこと
）だと考えられる。

まとめ

とじこめた空気は
おしちぢめられるが、
水はおしちぢめられない。

③身の回りで見つけよう

見つけた物	空気か水か、なぜか
ボール	空気。おすと小さくなり、もどる力ではずむから。
水でっぽう	水。おしても小さくならないので、おした分だけ出る。
タイヤ	空気。おされて小さくなり、もどろうとして車をささえるから。

④次に気になること

あたためたり、冷やしたり
したら、どうなるのだろう。

⑤ふりかえり

空気と水の両方を使って書けた。